Microeconomía I (ECO-232-T)

Unidad 0: Introducción y Herramientas Matemáticas

Briam E. Guerrero B.

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Departamento de Economía

Ciclo 1920 (Período 3: 2025-2026)

Hoja de Ruta

Apertura y Diagnóstico

Funciones, Ecuaciones y Rectas

Derivadas

Optimización

De la Matemática a la Microeconomía

Probabilidad Básica y Mapa de Herramientas

Cierre

Sección 1

Apertura y Diagnóstico

¿Qué vamos a hacer en este curso?

- Vamos a entender cómo deciden las personas y las firmas cuando los recursos son escasos.
- Vamos a usar tres herramientas: **gráficos**, **algebra** y **cálculo básico**.
- Hoy repasamos esas herramientas **juntos**, sin pruebas.
- Si algo no recuerdas, está bien. Para eso es esta clase.

Reglas del juego de hoy

- Pregunta cuando algo no cuadre.
- No memorices fórmulas: entiende el dibujo.
- Cada herramienta tiene un para qué en micro.

Para qué sirve esto: darte el lenguaje común que usaremos durante todo el trimestre.

Diagnóstico de entrada *(no se califica)*

Tres problemitas para calentar

1. **Derivada.** Si $f(x) = 3x^2 + 5x - 2$, encuentra $f'(x)$.
2. **Optimización.** Si $g(x) = -x^2 + 6x$, ¿qué valor de x maximiza a g?
3. **Gráfica.** Dibuja la recta $y = 10 - 2x$ entre $x = 0$ y $x = 5$.
   Indica intercepto vertical, intercepto horizontal y pendiente.

- Trabaja en pareja, 5 minutos. No hay nota.
- Levanta la mano si hay algo que no recuerdas; lo cubrimos hoy.

Para qué sirve esto: calibrar el ritmo de la clase y saber dónde detenernos más.

Sección 2

Funciones, Ecuaciones y Rectas

Funciones: el lenguaje del "depende de"

Definición

Una **función** es una regla que a cada x le asigna un *único* valor y. Escribimos $y = f(x)$.

- x: **variable independiente** (la elegimos).
- y: **variable dependiente** (resulta).
- Varias entradas: $y = f(x_1, x_2)$.

Ejemplos en micro

- Utilidad: $u = u(x_1, x_2)$
- Producción: $y = f(K, L)$
- Demanda: $q = q(p)$
- Costo: $c = c(y)$

Para qué sirve esto: toda relación económica que veremos se escribirá como una función.

Lineales vs. no lineales

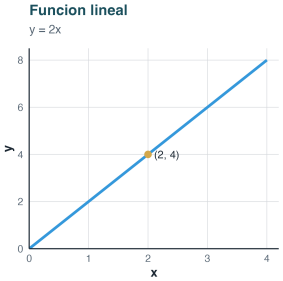
Lineal: $y = ax + b$

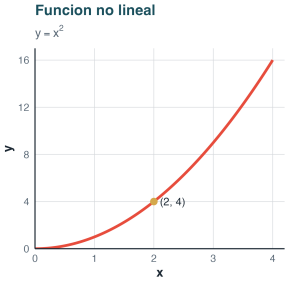
Pendiente **constante**: cambia x en una unidad y y siempre cambia en a.

No lineal: $y = x^2$

Pendiente **variable**: el cambio en y depende de dónde estemos.

Ojo: $y = ax + b$ es técnicamente *afín*; usamos "lineal" por costumbre.

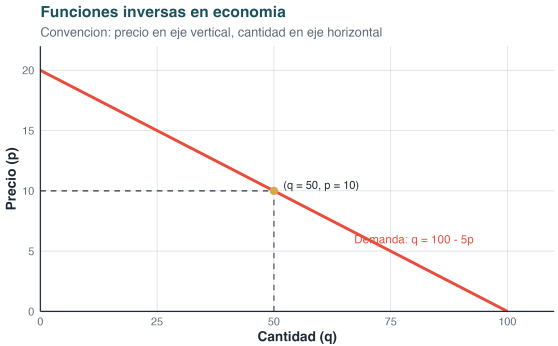




Para qué sirve esto: las curvas de oferta y demanda lineales son la base de la Unidad I.

Funciones inversas y la convención rara de los economistas

- Si $y = f(x)$ es **monótona** (siempre crece o siempre decrece), existe la inversa $x = f^{-1}(y)$.
- En matemáticas: x va abajo, y arriba.
- En economía: **precio arriba, cantidad abajo**, aunque el precio sea la variable independiente.
- Hay que aprender a leer los dos formatos.



Para qué sirve esto: las curvas de demanda inversa $p(q)$ aparecen en monopolio y bienestar.

Sistemas de ecuaciones: álgebra y gráfica son lo mismo

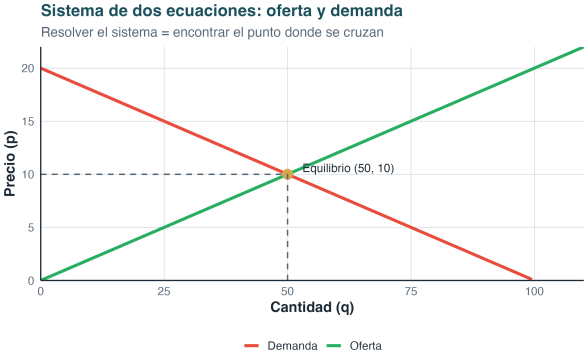
Sistema:

$$\begin{cases} q^d = 100 - 5p \\ q^s = 5p \end{cases}$$

Algebraicamente: igualar y despejar.

$$100 - 5p = 5p \;\Rightarrow\; p^* = 10,\; q^* = 50$$

Geométricamente: el equilibrio es donde se cruzan.



Para qué sirve esto: calcular el equilibrio competitivo en la Unidad I y todos los quizzes.

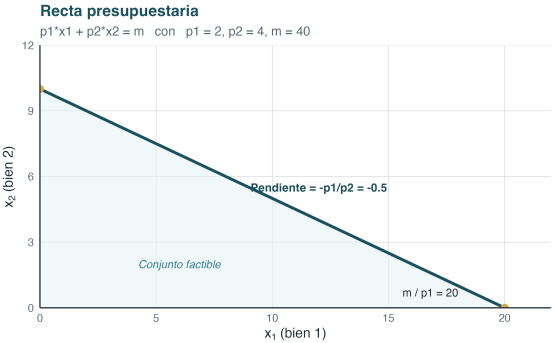
Pendientes e interceptos: la recta presupuestaria

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$$

Despejando x_2:

$$x_2 = \frac{m}{p_2} - \frac{p_1}{p_2} x_1$$

- Intercepto vertical: m/p_2
- Intercepto horizontal: m/p_1
- **Pendiente** $= -p_1/p_2$: costo de oportunidad.



Para qué sirve esto: esta recta es el centro del problema del consumidor en la Unidad II.

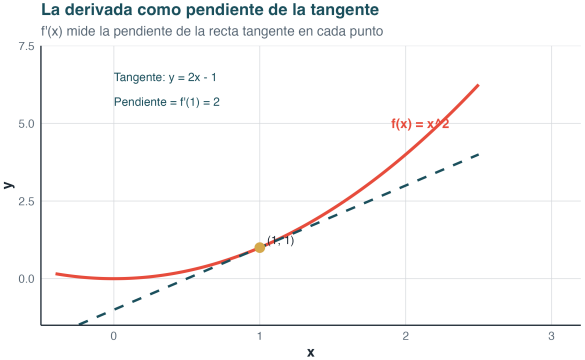
Sección 3

Derivadas

La derivada: pendiente de la tangente

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

- Mide **cuánto cambia y por un cambio pequeñísimo en x.**
- Geométricamente: pendiente de la recta tangente.
- En $f(x) = x^2$, en $x = 1$: $f'(1) = 2$.



Para qué sirve esto: toda variable "marginal" (utilidad, producto, costo, ingreso) es una derivada.

Reglas básicas de derivación

Regla de la potencia

$$\frac{d}{dx}x^n = n\,x^{n-1}$$

Ejemplo: $\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$.

Constante y suma

$$\frac{d}{dx}(c) = 0, \qquad (f+g)' = f' + g'$$

Regla del producto

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x)\,g(x) + f(x)\,g'(x)$$

Caso útil

$$\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}, \qquad \frac{d}{dx}e^x = e^x$$

Para qué sirve esto: calcular utilidad marginal de Cobb-Douglas y costo marginal de polinomios.

Regla de la cadena

Si $y = f(g(x))$, entonces

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Ejemplo paso a paso: derivar $y = (3x+1)^4$.

- Capa exterior: $f(u) = u^4 \Rightarrow f'(u) = 4u^3$.
- Capa interior: $u = g(x) = 3x + 1 \Rightarrow g'(x) = 3$.
- Cadena: $y' = 4(3x+1)^3 \cdot 3 = 12(3x+1)^3$.

Truco mental

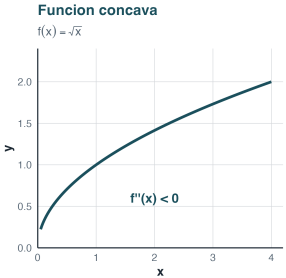
"Derivada de afuera, evaluada en lo de adentro, multiplicada por derivada de adentro."

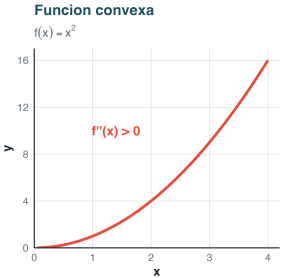
Para qué sirve esto: derivar utilidades como $u = \ln(x_1 + x_2)$ o demandas compuestas.

Segundas derivadas: ¿la curva "abre" o "cierra"?

$$f''(x) = \frac{d}{dx}\left[f'(x)\right]$$

- $f''(x) < 0$: **cóncava** (utilidad, producción de corto plazo).
- $f''(x) > 0$: **convexa** (costo total típico).
- En el máximo: $f'' < 0$. En el mínimo: $f'' > 0$.





Para qué sirve esto: distinguir máximos de mínimos y caracterizar preferencias y tecnologías.

Derivadas parciales: una variable a la vez

Definición

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = \text{derivada de } f \text{ respecto a } x_1, \text{ tratando } x_2 \text{ como constante.}$$

Ejemplo: si $u(x_1, x_2) = x_1^{0.5}\, x_2^{0.5}$, entonces

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} = 0.5\, x_1^{-0.5}\, x_2^{0.5}, \qquad \frac{\partial u}{\partial x_2} = 0.5\, x_1^{0.5}\, x_2^{-0.5}.$$

Lectura económica

$\partial u / \partial x_1$ es la **utilidad marginal del bien 1**: cuánto sube la utilidad si consumo una unidad más del bien 1, manteniendo x_2 fijo.

Para qué sirve esto: toda condición de optimalidad de la Unidad II y siguientes usa parciales.

Sección 4

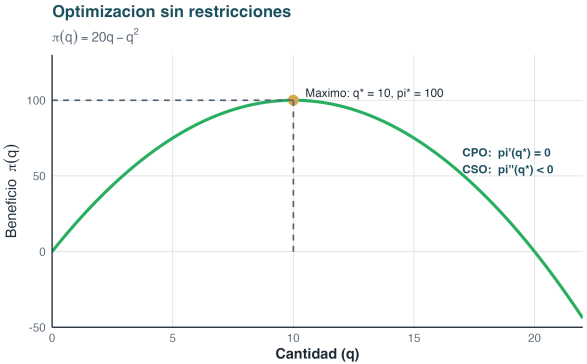
Optimización

Optimización sin restricciones: la receta

Para encontrar x^*

1. **CPO**: $f'(x^*) = 0$
2. **CSO**: $f''(x^*) \leq 0$ (máx) o ≥ 0 (mín)

- CPO: la curva está "plana" en el óptimo.
- CSO: distingue cima de fondo de valle.



Para qué sirve esto: toda decisión óptima en este curso seguirá esta misma receta.

Ejemplo trabajado: maximizar $\pi(q) = 20q - q^2$

1. **Plantear** la función objetivo:

$$\pi(q) = 20q - q^2$$

2. **CPO** (derivar e igualar a cero):

$$\pi'(q) = 20 - 2q = 0 \;\Rightarrow\; q^* = 10$$

3. **CSO** (verificar segunda derivada):

$$\pi''(q) = -2 < 0 \;\Rightarrow\; \text{máximo (no mínimo).}$$

4. **Evaluar** el beneficio en el óptimo:

$$\pi(q^*) = 20(10) - 10^2 = \boxed{100}$$

Para qué sirve esto: exactamente este patrón aparecerá cuando una firma elija cuánto producir.

Optimización con restricciones: el método de Lagrange

Problema: máx $f(x_1, x_2)$ sujeto a $g(x_1, x_2) = c$.

Receta: construir el **Lagrangeano**

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = f(x_1, x_2) - \lambda\big[g(x_1, x_2) - c\big]$$

y aplicar las CPO:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0.$$

Lectura

Las primeras dos dan la condición de **tangencia**. La tercera recupera la **restricción**. λ es el "precio sombra" de relajar la restricción.

Para qué sirve esto: resolver el problema del consumidor sin tener que despejar a mano.

Lagrange paso a paso: maximizar utilidad sujeto al presupuesto

Problema: máx $u(x_1, x_2) = x_1 x_2$ s.a. $2x_1 + 4x_2 = 40$.

Lagrangeano: $\mathcal{L} = x_1 x_2 - \lambda(2x_1 + 4x_2 - 40)$.

CPO:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = x_2 - 2\lambda = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = x_1 - 4\lambda = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(2x_1 + 4x_2 - 40) = 0.$$

Despejar: de las dos primeras, $x_2 = 2\lambda$ y $x_1 = 4\lambda$, así que $x_1 = 2x_2$.
Sustituyendo en la restricción: $2(2x_2) + 4x_2 = 40 \Rightarrow x_2 = 5,\ x_1 = 10$.

Resultado

$x_1^* = 10,\ x_2^* = 5,\ u^* = 50.$ Mismo óptimo que veremos por gráfico.

Para qué sirve esto: este es exactamente el problema del consumidor de la Unidad II.

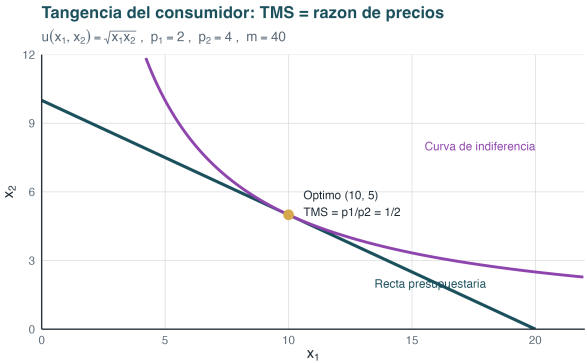
Sección 5

De la Matemática a la Microeconomía

Tangencia del consumidor: $\mathrm{TMS} = p_1/p_2$

- **TMS** = pendiente (en valor absoluto) de la curva de indiferencia.
- Pendiente del presupuesto $= -p_1/p_2$.
- En el óptimo: las dos pendientes coinciden $\Rightarrow$ TANGENCIA.

$$\mathrm{TMS} = \frac{\partial u/\partial x_1}{\partial u/\partial x_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

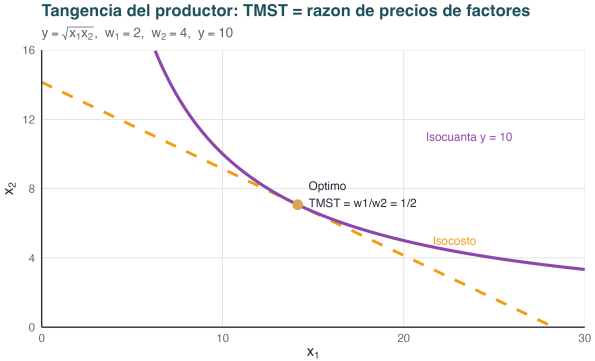


Para qué sirve esto: el centro de toda la teoría del consumidor: Unidad II y III.

Tangencia del productor: $\text{TMST} = w_1/w_2$

- **Isocuanta**: combinaciones de insumos que producen el mismo y.
- **Isocosto**: combinaciones que cuestan lo mismo.
- **TMST**: pendiente de la isocuanta (en valor absoluto).
- Óptimo: minimizar costo $\Rightarrow$ tangencia.

$$\text{TMST} = \frac{w_1}{w_2}$$



Para qué sirve esto: misma lógica del consumidor, aplicada a la firma. Unidad sobre producción.

Sección 6

Probabilidad Básica y Mapa de Herramientas

Valor esperado: el "promedio ponderado"

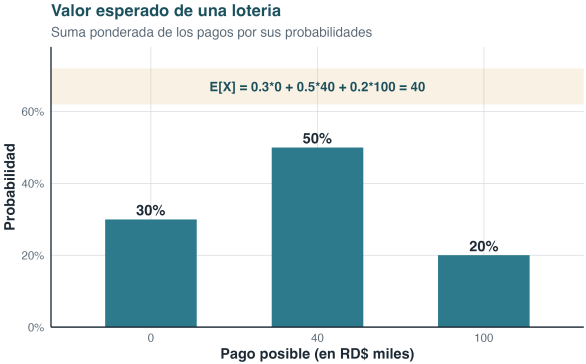
Definición

Si X toma valores x_i con probabilidades p_i:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i p_i \, x_i$$

Las probabilidades **deben sumar 1**.

Aquí: $\mathbb{E}[X] = 0.3(0) + 0.5(40) + 0.2(100) = 40$.



Para qué sirve esto: eleccion bajo incertidumbre, utilidad esperada y aversión al riesgo (final del curso).

Mapa: cada herramienta tiene un destino

Funciones, rectas, sistemas	U. I: Demanda, oferta, equilibrio
Derivadas y derivadas parciales	U. II–III: Consumidor
Optimización (CPO + CSO)	U. IV: Firma y producción
Lagrange y tangencias	U. V: Mercados y bienestar
Valor esperado	U. VI: Riesgo e incertidumbre

Para qué sirve esto: cada vez que veamos una herramienta nueva, sabes dónde la vas a usar.

Sección 7

Cierre

Ideas clave de esta unidad

1. Una **función** es "y depende de x". Lineales tienen pendiente constante; no lineales no.
2. Resolver un **sistema** = encontrar el punto de cruce. Álgebra y gráfica son la misma operación.
3. La **derivada** es la pendiente de la tangente $\Leftrightarrow$ todo lo "marginal".
4. Para **optimizar**: CPO ($f' = 0$) más CSO (f'' con el signo correcto).
5. Con restricciones: **Lagrange** $\Rightarrow$ tangencia entre objetivo y restricción.
6. En el consumidor, esa tangencia es $\mathrm{TMS} = p_1/p_2$. En la firma, $\mathrm{TMST} = w_1/w_2$.
7. El **valor esperado** pondera resultados por probabilidades.

Próxima clase: Unidad I

Demanda, Oferta y el Mercado

- Cómo se forman las curvas de demanda y oferta.
- Equilibrio competitivo (= cruce que ya practicamos hoy).
- Estática comparativa: ¿qué pasa si cambia algo?
- Excedente del consumidor y del productor.

Para la próxima clase

- Lectura: Varian (2019), Capítulo 1 (*The Market*).
- Trae lo que repasamos hoy: derivar y resolver sistemas pequeños.
- Si algo de hoy quedó flojo: me avisan, les paso más ejercicios.

Referencias

- Varian, H. R. (2019). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, 9.ª ed. W. W. Norton.
  - Apéndice Matemático, secciones A.1–A.10 (funciones, rectas, derivadas).
  - Secciones A.11–A.15 (segundas derivadas, parciales, optimización, Lagrange).
  - Capítulo 12 (*Uncertainty*) para una introducción al valor esperado.
- Material complementario: scripts de R en el aula virtual (carpeta `R/student/`).

Notación

Toda la notación de este curso sigue Varian (2019). Familiarízate con: $f(x)$, $f'(x)$, $\partial f/\partial x_i$, x^*, TMS, TMST, $\mathbb{E}[X]$.

¿Preguntas?

bguerrerobatista@gmail.com

Bienvenidos a Microeconomía I